

§ 14. Системы из целочисленных полиномов.

Полученные теоремы о базисах теперь нужно усилить в отношении целочисленности.

Поэтому далее коэффициентную область Ω будем считать (конечным) алгебраическим числовым полем; через $[\Omega]$ обозначим совокупность алгебраически целых чисел из Ω , которые для краткости будем называть целыми числами. Под целочисленным полиномом будем понимать полином с коэффициентами из $[\Omega]$; отныне $F(x), G(x), \dots$ будут означать только целочисленные полиномы.

По аналогии с § 7 рассмотрим различные системы из целочисленных полиномов:

Произвольную систему из целочисленных полиномов будем называть целочисленной системой $\mathfrak{S}_{nr}$.

Целочисленное линейное семейство $\mathfrak{L}_{nr}$ есть целочисленная система, которая вместе с $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содержит также $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, где c_1, c_2 — произвольные целые числа из $[\Omega]$.

Целочисленная область целостности $\mathfrak{J}_{nr}$ есть целочисленное линейное семейство, которое вместе с $F(x)$ и $G(x)$ всегда содержит также $F(x) \cdot G(x)$.

Целочисленная относительно целая область $\mathfrak{G}_{nr}$ есть область целостности, которая вместе с $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — тогда и только тогда содержит частное $F(x) : G(x)$, когда это частное является целочисленным полиномом.

Так же, как в § 7, наименьшая целочисленная область целостности $\mathfrak{J}_{nr}$, содержащая целочисленную систему $\mathfrak{S}_{nr}$, состоит из всех полиномов $H(x)$, которые являются целыми рациональными целочисленными комбинациями конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$;

наименьшая целочисленная относительно целая область $\mathfrak{G}_{nr}$, содержащая ее, состоит из всех целочисленных полиномов $H(x)$, которые являются рациональными комбинациями конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$.

Теперь перейдем к переносу теорем о базисах. В отношении рационального базиса нужно отметить, что понятия поля, наименьшего содержащего поля и рационального базиса, основанные только на “рациональном”, не изменяются. Кроме того, систему отображения $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ целочисленной системы $\mathfrak{S}_{nr}$ можно снова выбрать целочисленной системой сколь угодно многими способами. Так как и для целочисленного линейного семейства сохраняются рассуждения, ведущие к ограничению числа, то верно:

Теорема V': Каждая целочисленная система $\mathfrak{S}_{nr}$ обладает рациональным базисом; рациональный базис целочисленного линейного семейства $\mathfrak{L}_{nr}$ можно, в частности, выбрать так, чтобы он содержал не более $\rho + 1$ полиномов.

Теперь исследуем аналог инволюционного базиса областей целостности из полиномов (§ 8). Для этого теорему о симметрических функциях рядов величин нужно расширить в отношении целочисленности следующим

вспомогательным утверждением. Целые целочисленные симметрические функции от n рядов величин $(yz \dots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

являются целыми целочисленными функциями конечного числа среди них, а именно элементарных симметрических функций

$$\begin{array}{l} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

и функций

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

которые алгебраически цело и целочисленно зависят от функций (2).

Действительно, n величин $y_1, \dots, y_n$ алгебраически цело и целочисленно зависят от $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; соответствующее утверждение верно для $z_1, \dots, z_n$ в отношении $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ и т.д. Следовательно, поле симметрических функций рядов величин (1) образует алгебраическое поле над полем, определенным функциями (2), так, что алгебраически целые и целочисленные величины этого поля тождественны целым целочисленным симметрическим функциям рядов величин (1). Поэтому, если выбрать (3) как кронекерову фундаментальную систему, вспомогательное утверждение доказано.

Пусть теперь $\mathfrak{J}_{n\rho}$ есть целочисленная область целостности, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ — целочисленная область отображения, и

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

есть инволюционная форма $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; при этом $G^*(x)$ может также иметь нулевую размерность, то есть быть числом из $[\Omega]$. Элементарные симметрические функции, соответствующие функциям (2), тогда задаются некоторыми из частных

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Так как по вспомогательному утверждению функции (3) алгебраически цело и целочисленно зависят от (2), то — по расширению теоремы Гаусса на полиномы с алгебраически целочисленными коэффициентами — функции из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, соответствующие (3), задаются в виде

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

где $K_\nu^*(x)$ — целочисленные полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Следовательно, если речь идет об относительно целых областях, $K_\nu^*(x)$ принадлежат области; вообще же они являются частными полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Если теперь $F^*(x)$ есть произвольный целочисленный полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, то имеем

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

и поэтому $i \cdot F^*(x)$ становится целой целочисленной симметрической функцией рядов величин $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Следовательно, по вспомогательному утверждению и принципу переноса верно:

Теорема VI': Для целочисленных областей целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ каждая инволюционная форма определяет выделенный рациональный базис так, что каждый полином $F(x)$ из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допускает представление

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

где Γ обозначает целую целочисленную функцию. Для целочисленных относительно целых областей $\mathfrak{G}_{n\rho}$, у которых целочисленная относительно целая область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ является областью отображения, знаменатель $H(x)$ задается старшим коэффициентом соответствующей инволюционной формы.